

TravelMate 软件工程基础实践技术总结报告

1. 改造目标与结果

TravelMate 沿用上学期单体项目，以 Git 标签 `monolith-start` 保留改造前基线。改造后形成 `identity`、`traffic`、`local`、`ai`、`community`、`ops` 六个业务微服务，每个服务具有独立 Maven 模块、Dockerfile、数据库 Schema、健康检查和测试入口。

当前已完成 UC01—UC19 的需求、三层模型、代码和测试追溯；六服务 E2E 结构门禁显示 19/19 runnable、0 blocked。GitHub Actions 最终记录中，单体真实 E2E 与微服务真实 E2E 均为 17/17，通过场景联合覆盖全部 19 个 UC。

2. 服务与数据边界

六服务按业务能力而非技术层拆分。业务表由一个服务统一管理，跨服务读取通过内部 HTTP 接口，订单通知通过 Outbox 与幂等消费完成。边界门禁检查服务源码不再选择性编译单体业务代码、共享契约不包含 Mapper/Service，并校验 36 张服务业务表的唯一归属。

2026-09-02 使用 7 个临时 MySQL 8.4 容器执行单体到六服务数据库的真实迁移验收。31 张需要迁移的业务表逐表比较行数，结果 31/31 一致；Outbox 和消费去重表属于新服务运行数据，不从单体迁移。迁移只读源库，结束后 7 个临时容器全部删除。

3. 自动化测试与流水线

- 追溯门禁：UC01—UC19 完整覆盖 19，部分覆盖 0，尚待测试 0，结构错误 0，自动化证据 38/38；
- API 契约门禁：119 个端点，其中 100 个公开端点、19 个内部端点；
- 真实 E2E：单体 17/17、微服务 17/17；
- 流水线：测试失败阻止镜像和部署，镜像按不可变 digest 发布，并执行 Trivy、Gitleaks、CodeQL、健康检查和总交付门禁。

2026-09-03 在固定本地 HEAD `d31bc6b21728473e15adda64cd243f2cd79530f4` 与当前协调工作树上完成最终离线等价复跑：18/18 步骤通过，313 条 Java 测试零失败零错误，前端单测 26/26、Playwright smoke 6/6、UC08 真实 API/页面 E2E 2/2；追溯、119 端点、边界、部署/Flyway、Schema 可重复生成、回滚与管理证据完整性门禁全部通过，并归档 75 份 Surefire/Failsafe XML。证据位于 `04_tests/pipeline/results/final-local-validation-20260903-d31bc6b2/`。该记录未查询远程平台，不等同于 GitHub Actions 当日 Artifact。

4. 云原生实验

- **自动扩缩容 (HPA)**：2026-09-02 在 Kubernetes 上对 `traffic-service` 完成实机实验。k6 以 50 VU 加压后 CPU 峰值达 237%，HPA 期望副本升至 6，Pod 实际扩容到 4 个并全部 Ready；负载下降后自动缩容恢复到 2 个副本。压测期间 4252 个 HTTP 请求错误率 0%，平均响应约 5.09ms、P95 约 7.27ms，k6 退出码 0。扩容、多 Pod Ready、缩容全过程均有现场截图证据，实验通过；自动判定脚本早期因观察窗口不足产生一次假阴性，已修复并复测通过。
- **故障处理**：停止 IDENTITY 后，交通订单返回 HTTP/业务码 503，交通服务仍健康，订单数和库存均不变，依赖恢复后健康检查通过。
- **失败镜像回滚**：2026-09-03 在本地 `docker-desktop` 向 `identity-service` 注入不存在的本地镜像并设置

`imagePullPolicy=Never`，观察到 `ErrImageNeverPull` 与 rollout 超时；随后恢复原镜像，目标服务回到 2/2 Ready，其他服务及数据库、Redis 的 Pod UID、imageID 与重启次数保持不变。

5. 性能对比

单体和微服务在同一台机器、相同数据、相同 k6 脚本及相同 5→10→20→50 VU 负载下，对航班查询和酒店查询各运行 3 次，共 12 次；第三个场景「并发下单（防超卖正确性）」于 2026-09-03 补测，50 个并发虚拟用户对初始库存为 1 的同一房型同时下单，单体与微服务各 3 次正式运行。全部 18 次运行退出码为 0，HTTP 错误率为 0。

查询场景三轮中位数：航班查询 P95 从单体 20.533ms 降至微服务 4.595ms；酒店查询 P95 从 22.794ms 降至 4.436ms。并发下单场景以验证防超卖为首要目标：全部 6 次运行中成功订单数恒等于初始库存（1），数据库剩余库存为 0 且不为负，未发生超卖，check 通过率 100/100；下单链路平均耗时中位数从单体 271.18ms 降至微服务 74.11ms（该统计含账号注册、CSRF 预热等全部请求，非下单接口单独耗时）。查询脚本包含固定 0.5 秒思考时间，因此吞吐量约 31 req/s，不代表最大容量；CPU 采集口径不同，也不作直接百分比优劣结论。

6. 可复现证据

- 最终测试报告：`02_docs/测试执行报告-2026-09-02.md`；
- 性能原始结果（含 2026-09-03 并发下单补测）：`04_tests/stress/results/performance-2026-09-02/`；
- HPA 实验记录与现场截图：`04_tests/stress/results/HPA实验记录-20260902.md`、`04_tests/stress/results/evidence/`；
- 故障实验：`04_tests/fault/results/`；
- 单服务失败镜像回滚：`04_tests/fault/results/image-rollback-20260903-175647/`；
- 管理后台真实复核：`04_tests/admin/results/admin-review-20260903/`；
- 最终本地流水线等价复跑：`04_tests/pipeline/results/final-local-validation-20260903-d31bc6b2/`；
- 数据迁移实验：`04_tests/migration/results/data-migration-2026-09-02/`；
- 微服务边界、接口和运行方法：`microservices/README.md`；
- 项目管理证据：`05_management/`。

7. 组内分工

四名成员按主线分工，覆盖任务书前后两阶段要求：

成员	主线职责	代表性工作
Yangyouthovo	测试门禁、六服务拆分收尾与最终验收	CI 用例门禁与真实 E2E 接入（PR #201-#209）；community/ops/ai 服务拆分收尾与编排（PR #220/#222）；API 契约覆盖与 E2E 门禁（PR #224/#225）；HPA 部署与故障隔离实验；单服务独立部署与回滚（PR #226）；k6 压力脚本、性能对比与数据迁移验收；需求用例、系统级模型与追溯表

成员	主线职责	代表性工作
YFan945	Kubernetes 部署闭环、需求设计文档、答辩材料	微服务首批拆分；K8s 自动部署与健康检查闭环（PR #215/#216）；需求规格说明与业务用例文档、概要设计模型图；中期检查汇报材料（PR #217-#219）；HPA 统一部署清单与扩缩容实验证据；K8s 故障处理实验；系统密钥管理与管理员账号修复；答辩 PPT 制作
XinchengDu	微服务拆分代码、数据库迁移、项目管理	微服务拆分核心代码提交（8,462 行）；Flyway 数据库迁移与部署 CI 门禁（PR #213/#214）；每日看板快照归档；文档与测试报告更新；登录界面与 12306 数据读取修复；候补订单界面；答辩演示材料准备
Sylphira-ovo	CI/CD 镜像发布部署链、安全门禁	GHCR 镜像发布与 K8s 持续部署（10 个 PR）；CodeQL 安全门禁；前后端镜像加固与 TLS 修复；四个微服务镜像部署与漏洞门禁解锁；后端功能修复（12306 全国车站查询、AI 路线规划加固、管理后台城市资源与出票流程、AI 行程通知）

Git 量化数据（组内 Git 贡献分析报告口径，2026-08-25 至 09-01，已剔除归档副本行，明细见 05_management/个人权重与全员确认记录.md）：

成员	非合并提交	有效代码变更	工作量占比	PR 数
Yangyouthovo	29	23,842 行	35.6%	11
XinchengDu	24	17,352 行	25.9%	5
YFan945	24	17,115 行	25.6%	9
Sylphira-ovo	26	8,646 行	12.9%	10

四人提交次数占比均在 23%—28%，投入基本均衡；行数差异主要由任务性质决定（YFan945 含答辩 PPT 制作工程约 7,900 行，Sylphira-ovo 的 CI/CD 部署链以配置类工作为主，行数天然偏低但 PR 数量四人最高）。

8. AI 工具使用说明

项目过程中使用了生成式 AI 编程助手（TRAE、OpenAI Codex CLI）辅助开发，具体用途与人工检查方式如下：

- 用途：**讨论微服务拆分与部署方案；辅助编写和修改 Java/Vue 代码、SQL 迁移脚本、Kubernetes YAML、PowerShell 实验脚本；生成单元/集成/E2E 测试与 k6 压测脚本初稿；起草需求、设计、测试与实验报告等文档文字；排查编译错误、流水线失败和实验异常（如 HPA 判定脚本的观察窗口假阴性问题）。
- 人工检查：**所有 AI 生成的代码和脚本均由组员逐段审阅后合入，重要改动通过 Pull Request 由另一名组员评审；代码在本机和 GitHub Actions 流水线中实际编译、运行，单元/集成/E2E 测试与边界、接口、部署门禁全部通过后才计入完成；实验数据（性能、HPA、故障、迁移）均为本机实际运行的原始输出，文档结论基于原始数据核对撰写，不直接采信 AI 输出。
- 引用与安全：**未提交无法解释的代码；仓库不含密码、Token 等敏感信息（Gitleaks 门禁通过）。

9. 诚实边界

单服务真实失败镜像注入与恢复已经取得本地集群证据。管理后台缺失的仪表盘路由已修复并真实复测：API/UI 退出码均为 0，14 个核心字段齐全，匿名与普通用户均被 403 拒绝，浏览器错误为空，临时账号和数据清理成功。API Gateway、注册中心和配置中心不是课程要求的业务微服务数量组成，也未作为本阶段完成项。